

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине «Основы машинного обучения»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Занько Я.С.
Проверил:
Крощенко А. А.

Брест 2025

Цель: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Вариант 4

Задачи:

1. Загрузить датасет по варианту;
2. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучить на обучающей выборке три модели: k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Для модели k-NN исследовать, как меняется качество при разном количестве соседей (k);
5. Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
6. Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

Вариант 4

- Digits
- Распознать, какая цифра (от 0 до 9) изображена на картинке 8x8 пикселей
- Задания:
 1. Загрузите встроенный в `scikit-learn` набор данных `digits`;
 2. Разделите данные на обучающую и тестовую выборки;
 3. Обучите три модели (k-NN, Decision Tree, SVM) для многоклассовой классификации;
 4. Для каждой модели выведите `classification_report` (`sklearn.metrics`), содержащий основные метрики для каждого класса;
 5. Сравните общую точность моделей и определите, какая из них лучше всего подходит для этой задачи.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score, confusion_matrix

digits = load_digits()
X, y = digits.data, digits.target

fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(10, 3))
for i, ax in enumerate(axes):
    ax.imshow(digits.images[i], cmap='gray')
    ax.set_title(f'Цифра: {digits.target[i]}')
```

```

    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42)

models = {
    "k-NN": KNeighborsClassifier(n_neighbors=3),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    "SVM": SVC(kernel='linear', random_state=42)
}

for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    print(f"\n=== {name} ===")
    print(classification_report(y_test, y_pred))
    print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred):.4f}")

    cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
    plt.title(f"Матрица ошибок: {name}")
    plt.xlabel("Предсказано")
    plt.ylabel("Истинное")
    plt.show()

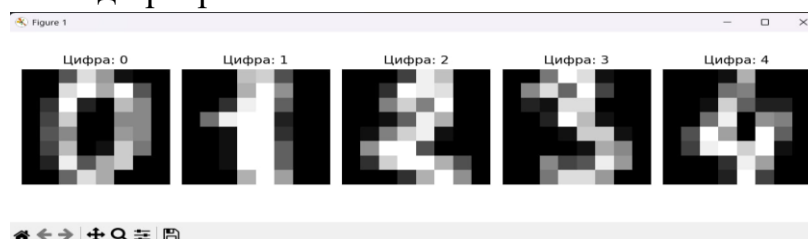
k_values = range(1, 11)
accuracies = []

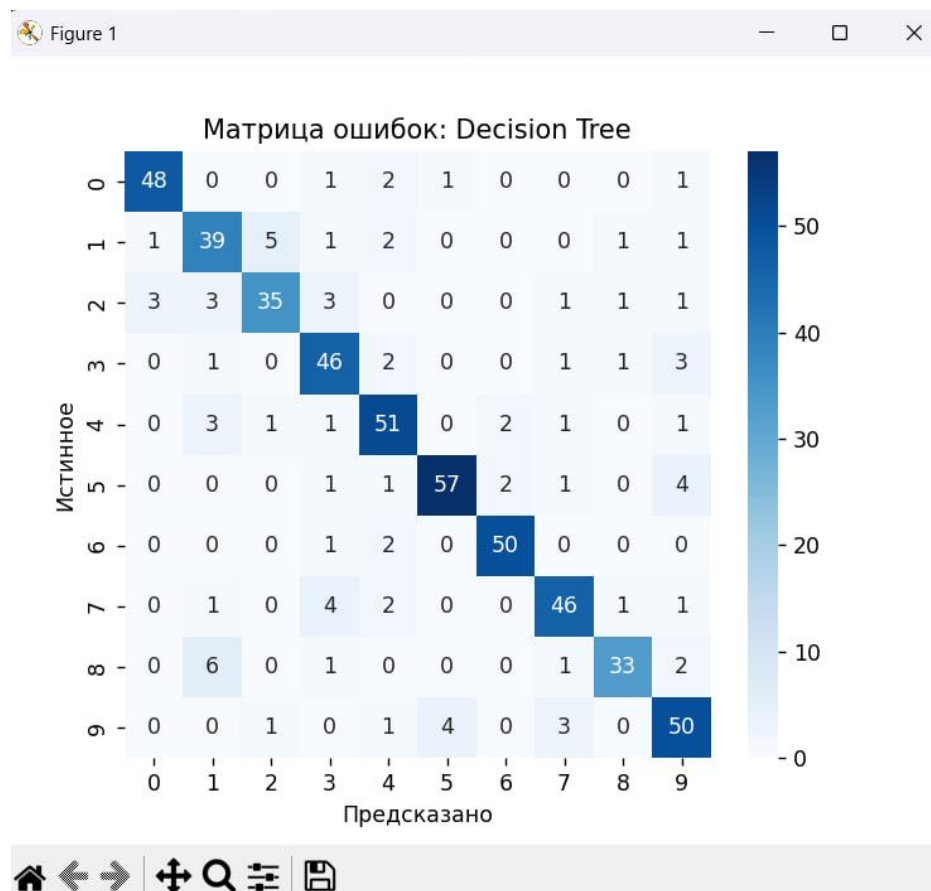
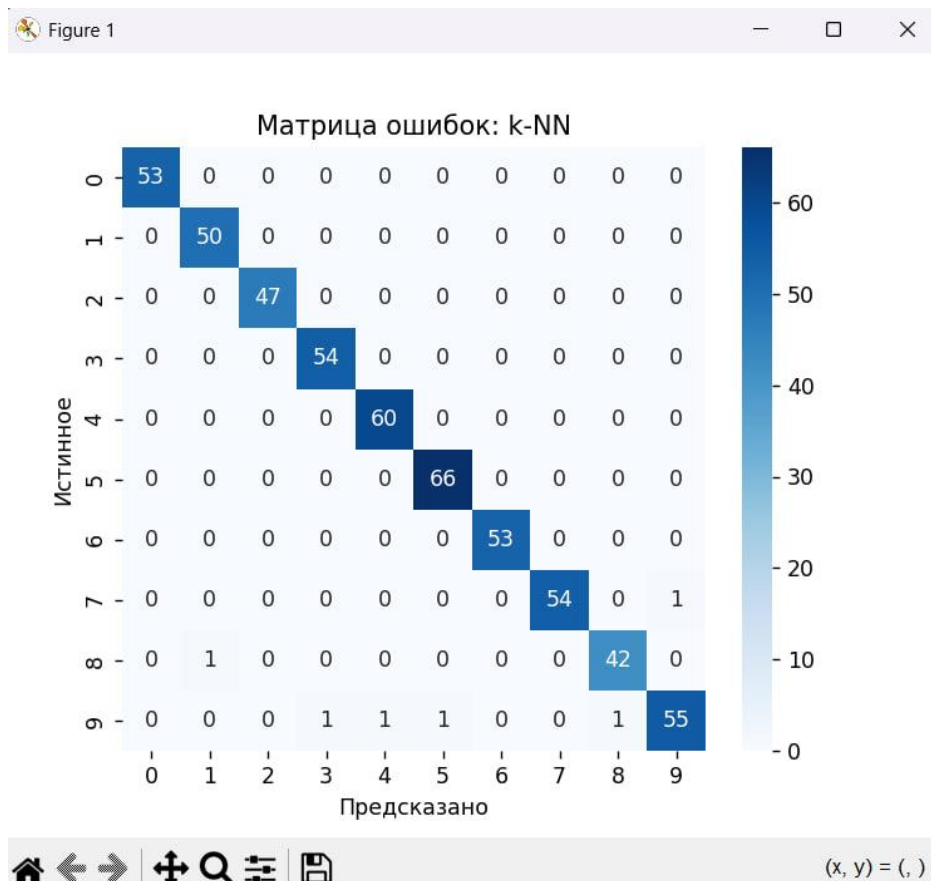
for k in k_values:
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    knn.fit(X_train, y_train)
    y_pred = knn.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
    accuracies.append(acc)

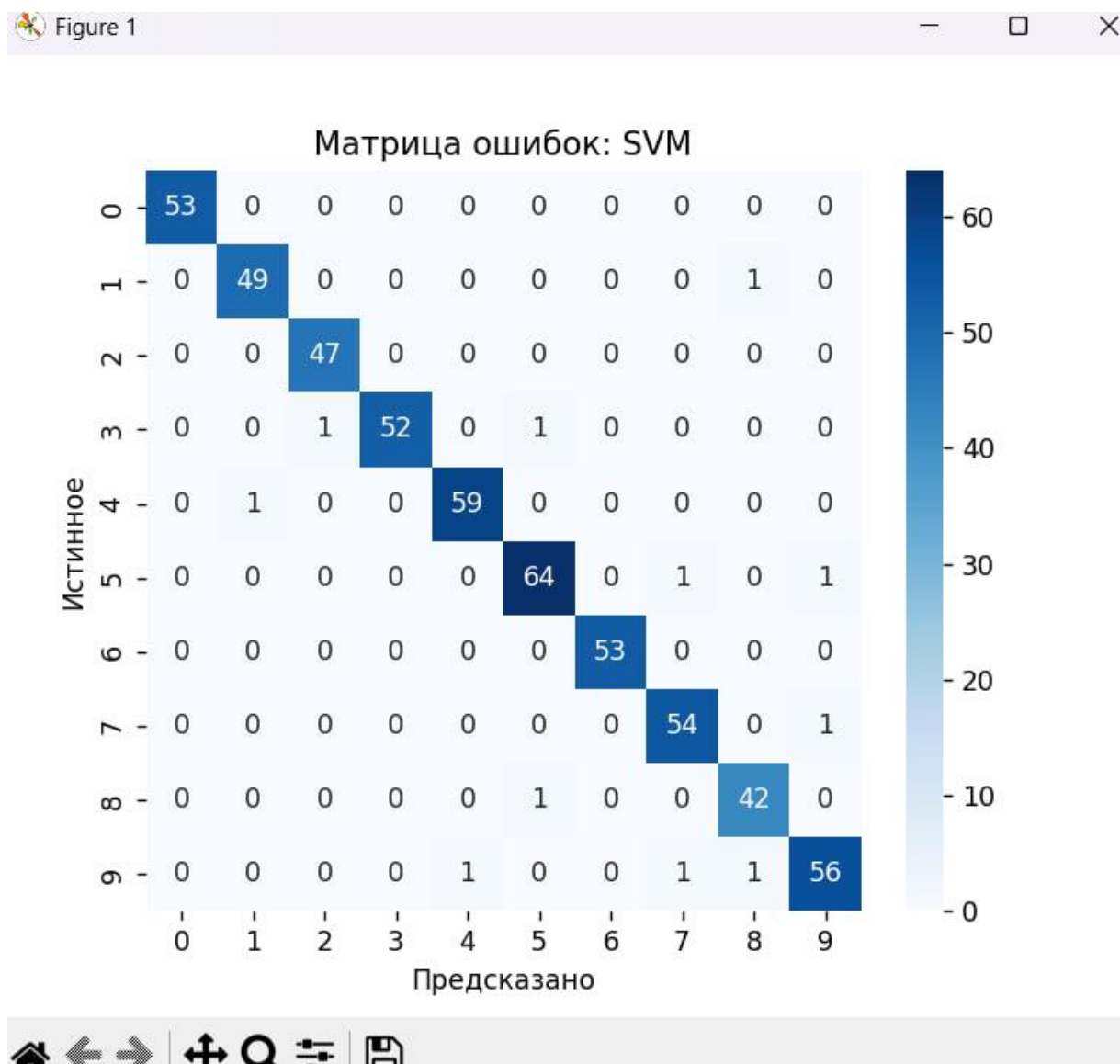
plt.figure(figsize=(8, 4))
sns.lineplot(x=list(k_values), y=accuracies, marker='o')
plt.title("Зависимость точности от числа соседей в k-NN")
plt.xlabel("Число соседей (k)")
plt.ylabel("Точность")
plt.grid(True)
plt.show()

```

Вывод программы:







Вывод консоли:

```
=== k-NN ===
      precision    recall  f1-score   support

     0       1.00      1.00      1.00        53
     1       0.98      1.00      0.99        50
     2       1.00      1.00      1.00        47
     3       0.98      1.00      0.99        54
     4       0.98      1.00      0.99        60
     5       0.99      1.00      0.99        66
     6       1.00      1.00      1.00        53
     7       1.00      0.98      0.99        55
     8       0.98      0.98      0.98        43
     9       0.98      0.93      0.96        59

 accuracy          0.99      0.99      0.99      540
 macro avg         0.99      0.99      0.99      540
 weighted avg      0.99      0.99      0.99      540

Accuracy: 0.9889

=== Decision Tree ===
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.92      0.91      0.91        53
     1       0.74      0.78      0.76        50
     2       0.83      0.74      0.79        47
     3       0.78      0.85      0.81        54
     4       0.81      0.85      0.83        60
     5       0.92      0.86      0.89        66
     6       0.93      0.94      0.93        53
     7       0.85      0.84      0.84        55
     8       0.89      0.77      0.82        43
     9       0.78      0.85      0.81        59

 accuracy          0.84      0.84      0.84      540
 macro avg         0.85      0.84      0.84      540
 weighted avg      0.85      0.84      0.84      540

Accuracy: 0.8426
```